Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 5

Probabilitat i distribucions: del cas a la llei

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 5 — La distribució binomial: la llei

Formalitzar el model que descriu quants èxits s'esperen en repeticions independents, i reconèixer quan una situació és binomial.

1.1 Idea clau

A la sessió 4 vau veure que comptar cas a cas es fa impossible i que calia una **llei**. Avui la presentem: la **distribució binomial**, el model que descriu quants **èxits** s'esperen en un nombre fix de repeticions independents, cadascuna amb la mateixa probabilitat d'èxit.

La distribució binomial. Quan es repeteix n vegades una prova d'«èxit o fracàs», amb probabilitat d'èxit p constant i repeticions independents, la probabilitat d'obtenir **exactament** k **èxits** és

$$P(k) = \binom{n}{k} p^k \, (1-p)^{n-k},$$

on $\binom{n}{k}$ és el nombre de maneres de triar quins k dels n tenen èxit.

- p^k: probabilitat que k tinguin èxit; $(1-p)^{n-k}$: que la resta fracassin.
- El **nombre d'èxits esperat** (valor mitjà) és $\mu = n \cdot p$.

Quan és binomial (les 4 condicions): nombre de repeticions **fix**; només **èxit o fracàs**; **mateixa** probabilitat cada cop; repeticions **independents**.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — calcular una probabilitat binomial

Cada usuari té un $p = 0,6$ de superar una prova. En un grup de $n = 5$, la probabilitat que en superin **exactament 3** és

$$P(3) = \binom{5}{3} (0,6)^3 \, (0,4)^2 = 10 \cdot 0,216 \cdot 0,16 = 0,3456 \approx 34,6\%.$$

El nombre esperat és $\mu = 5 \cdot 0,6 = 3$: coherent que $P(3)$ sigui el més probable.

Exemple 1.2 — reconèixer si és binomial

«Llancem 10 vegades una moneda i comptem quantes cares surten»: **és binomial** ($n = 10$ fix, cara/creu, $p = 0,5$ constant, tirades independents). «Traiem 3 cartes seguides d'una baralla sense tornar-les i comptem quants oros»: **no és binomial**, perquè en no tornar les cartes la probabilitat *canvia* a cada extracció (no és constant ni independent).

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — probabilitat exacta amb la fórmula

Cada participant té un 25% de probabilitat d'obtenir una beca. En un grup de 4, quina és la probabilitat que **exactament 1** l'obtingui?

Solució. Aquí $n = 4$, $p = 0,25$, $k = 1$:

$$P(1) = \binom{4}{1} (0,25)^1 (0,75)^3 = 4 \cdot 0,25 \cdot 0,4219 \approx 0,4219 = 42,2\%.$$

Resposta: $P(1) \approx 42,2\%$.

Exercici resolt 1.2 — nombre esperat i lectura

Cada usuari té un 70% de completar un programa. En un grup de 10, quants s'espera que el completin?

Solució. El nombre esperat és $\mu = n \cdot p = 10 \cdot 0,7 = 7$. S'espera que aproximadament 7 usuaris completin el programa; és el valor central de la distribució.

Resposta: $\mu = 7$ usuaris.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Digues si cada situació és binomial i per què:
   a) Preguntar a 20 usuaris independents si han trobat feina (sí/no), amb la mateixa probabilitat cadascun.
   b) Treure boles d'una urna sense tornar-les i mirar el color.

1.2 Cada usuari té un 50% d'èxit. En un grup de 6, calcula la probabilitat que en tinguin **exactament 3**. (Pista: $\binom{6}{3} = 20$.)

1.3 Cada participant té un 70% de completar un curs. En un grup de 8, calcula la probabilitat que **exactament 6** el completin. (Pista: $\binom{8}{6} = 28$.)

1.4 Cada usuari té un 20% de recaure. En un grup de 5, quina és la probabilitat que **cap** recaigui? (Pista: $k = 0$.)

1.5 Cada usuari té un 80% d'èxit. Quants s'espera que tinguin èxit d'un grup de 30?

1.6 (Interpretació) En un programa amb $p = 0,6$ d'èxit i un grup de 20, quants èxits s'esperen? Si el servei necessita almenys 10 èxits per continuar, el nombre esperat hi arriba?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 5

1.1 (a) **Binomial**: $n = 20$ fix, èxit/fracàs, mateixa probabilitat, independents. (b) **No**: en no tornar les boles, la probabilitat canvia a cada extracció (no constant ni independent).

1.2 $P(3) = \binom{6}{3}(0,5)^3(0,5)^3 = 20 \cdot 0,125 \cdot 0,125 = 0,3125 = 31,25\%$.

1.3 $P(6) = \binom{8}{6}(0,7)^6(0,3)^2 = 28 \cdot 0,1176 \cdot 0,09 \approx 0,2965 = 29,6\%$.

1.4 $P(0) = \binom{5}{0}(0,2)^0(0,8)^5 = 1 \cdot 1 \cdot 0,3277 \approx 0,3277 = 32,8\%$.

1.5 $\mu = 30 \cdot 0,8 = 24$ usuaris.

1.6 $\mu = 20 \cdot 0,6 = 12$ èxits esperats. Com que $12 \geq 10$, el nombre esperat **sí** arriba al llindar necessari.